Qüestió 1

Considereu la funció $f(x) = -2 + 10\,(x-1)\ln x$, definida per a $x > 0$.

a) Comproveu que $f(x)$ té una arrel a l'interval $[1,1{,}5]$ i busqueu un interval d'una dècima de longitud que també contingui aquesta mateixa arrel. [0,75 punts]

> **Pista.** En primer lloc, justifica que f és contínua a $[1,1{,}5]$: la funció $\ln x$ és contínua per a $x > 0$.
>
> A continuació, calcula $f(1)$ i $f(1{,}5)$. Si tenen signes oposats, el teorema de Bolzano assegura que f té una arrel en algun valor de l'interval $(1,1{,}5)$.
>
> Per trobar un interval d'una dècima de longitud, prova valors intermedis amb salts d'una dècima, com ara $f(1{,}1)$, $f(1{,}2)\ldots$, fins que trobis dos valors seguits on les imatges tenen signes oposats.

b) Sense calcular els punts crítics, justifiqueu que $f(x)$ és decreixent a l'interval $(0,1)$ i creixent a $(1,+\infty)$. Quins màxims i mínims té aquesta funció? [1 punt]

> **Pista.** En primer lloc, calcula $f'(x)$ amb la regla del producte:
>
> $$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$
>
> «Sense calcular els punts crítics» vol dir que no has de resoldre l'equació $f'(x) = 0$.
>
> El que sí pots fer és estudiar el signe de cada terme de $f'(x)$ a l'interval $(0,1)$ i a l'interval $(1,+\infty)$. Recorda que $\ln x$ és negatiu si $0 < x < 1$, i positiu si $x > 1$.
>
> A partir d'aquest estudi pots deduir on hi ha un mínim, i també pots determinar si la funció té algun màxim, o bé no en té cap.

c) Calculeu $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ i $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$, i feu un esbós de la gràfica d'aquesta funció. [0,75 punts]

> **Pista.** Tens gairebé tota la feina feta als apartats *a)* i *b)*. Et falten els dos límits:
>
> - *Límit quan* $x \to 0^+$. El factor $x - 1$ tendeix a -1, i $\ln x$ tendeix a $-\infty$. Quin signe té el producte?
> - *Límit quan* $x \to +\infty$. Tots dos factors, $x - 1$ i $\ln x$, tendeixen a $+\infty$.
>
> Per a l'esbós, fes servir aquests dos límits, el mínim de l'apartat *b)* i l'arrel que has localitzat a l'apartat *a)*. No et cal la segona derivada.